

AVALIAÇÃO SOMATIVA

Disciplina: Arquitetura de Redes e IoT

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Escola: SENAI 5.94 – Itacemápolis

Professor: Celso Carvalho

Nome:

Gabriel Lúcio de Araujo

Data: 16 / 6 / 2026

Nota: _____

INSTRUÇÕES: Avaliação individual, sem consulta (Parte I). Duração: 4 aulas (~180 min).
Parte II: prática no Tinkercad — compartilhe o link ao finalizar.

PARTE I – QUESTÕES TEÓRICAS (60 pontos)

Seção A – Múltipla Escolha (4 pts cada | 20 pts)

Marque a alternativa CORRETA.

Q1. Qual é a função do pino GND no Arduino Uno?

- a) a) Fornecer 5V de tensão para os componentes
- b) b) Servir como referência de terra (0V) para o circuito
- c) c) Controlar o clock do microcontrolador
- d) d) Transmitir dados seriais para o computador

Q2. Para que serve o resistor em série com um LED em um circuito com Arduino Uno?

- a) Aumentar o brilho do LED
- b) Inverter a polaridade da corrente
- c) Limitar a corrente e proteger o LED de danos
- d) Converter a tensão de 5V para 3,3V

Q3. O sensor ultrassônico HC-SR04 mede distâncias utilizando qual princípio?

- a) a) Variação de temperatura do ambiente
- b) b) Emissão e recepção de pulsos sonoros (eco)
- c) c) Intensidade de luz infravermelha refletida
- d) d) Medição de resistência elétrica do ar

Q4. No protocolo MQTT, o dispositivo que distribui as mensagens entre os participantes é chamado de:

- a) a) Publisher
- b) b) Subscriber
- c) c) Broker

d) d) Gateway

Q5. Qual das opções melhor descreve uma característica do protocolo LoRaWAN?

- a) Alta velocidade de transmissão, ideal para streaming de vídeo
- b) Requer conexão Wi-Fi obrigatória para funcionar
- c) Comunicação de longo alcance com baixo consumo de energia
- d) Protocolo exclusivo para redes locais industriais

Seção B – Verdadeiro ou Falso (3 pts cada | 15 pts)

Escreva V ou F no parêntese. Questões FALSAS devem ter justificativa — sem ela, não pontuam.

(v)	O Arduino Uno possui o microcontrolador ATmega328P como unidade central de processamento.
(v)	Os pinos digitais do Arduino Uno operam com sinais analógicos contínuos de 0 a 5V.
(v)	No MQTT, um mesmo dispositivo pode publicar mensagens e também se inscrever em tópicos.
(f)	O LoRaWAN é indicado para transmissão de grandes volumes de dados em alta velocidade.
(v)	O sensor HC-SR04 utiliza os pinos TRIG e ECHO para enviar e receber o pulso ultrassônico.

Justificativa das questões FALSAS:

[illegible]

Seção C – Questões Dissertativas (25 pts)

C1. (10 pts) Explique com suas palavras o que é o protocolo MQTT e como funciona a comunicação entre os dispositivos. Dê um exemplo prático de uso em IoT.

Serve para comunicação entre máquinas, faz isso de forma leve e eficiente.
O exemplo com IoT é um sensor enviar sinal para a rede e transmitir para o celular de uma pessoa facilitando a comunicação.

C2. (15 pts) Complete a tabela comparando MQTT e LoRaWAN:

Critério	MQTT	LoRaWAN
Para que serve?	Comunicação	Transmissão
Alcance típico	Curto	Longo
Exemplo de uso	Sensor -> Maquina	Informação -> maquina

PARTE II – PRÁTICA NO TINKERCAD (40 pontos)

Link do projeto Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/things/aMJR9DnDgPc-cool-vihelmo-trug>

Desafio – Alerta de Proximidade com LEDs

Monte no Tinkercad um circuito com Arduino Uno, sensor HC-SR04 e 3 LEDs que funcione conforme a tabela:

Distância medida	LED aceso	Mensagem no Serial
Mais de 20 cm	Verde	LIVRE
Entre 10 e 20 cm	Amarelo	ATENÇÃO
Menos de 10 cm	Vermelho	PERIGO!

Requisitos:

1. A distância deve ser exibida no Monitor Serial a cada 1 segundo, junto com o status.
2. Apenas um LED deve estar aceso por vez.
3. O código deve estar organizado e comentado.

Dica: HC-SR04: TRIG no pino 9, ECHO no pino 8. LEDs: vermelho no pino 5, amarelo no 6, verde no 7. Cada LED com resistor de 220Ω.